



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA
DESENVOLVIMENTO WEB FRONTEND

AVALIACAO 01
DOCUMENTO DE DESCRICAO DO PROJETO FINAL
BROTINHO

Cuide com carinho, veja brotar

TURMA: T01 (2026.1)

VIVIANE STEPHANE PINHEIRO NOVO: 20240001144

Natal-RN
2026

1. Descrição Geral

O **Brotinho** é uma aplicação web de página única (SPA) desenvolvida em React que permite a qualquer pessoa descobrir informações detalhadas sobre plantas, cadastrar as suas próprias plantinhas e acompanhar os cuidados de cada uma delas de forma efetiva e centralizada. O projeto consome a API pública **Perenual**, que oferece uma base de dados rica com fotos, cuidados, luminosidade, frequência de rega e toxicidade de milhares de espécies.

O problema que o Brotinho resolve é concreto: quem está começando a cuidar de plantas, ou já tem várias em casa, não tem um lugar centralizado para consultar os cuidados de cada espécie, registrar quando regou, acompanhar a saúde das plantas e receber alertas quando alguma delas precisa de atenção. As informações estão espalhadas em blogs, vídeos e grupos de WhatsApp, sem organização.

O sistema oferece uma interface simples com busca de plantas via API, ficha completa de cuidados, cadastro personalizado das plantas do usuário, registro de rega com feedback visual animado, barra de saúde e diário de anotações. O escopo **não inclui** backend próprio ou autenticação de usuário.

1.1. Resumo

Uma aplicação web em React que permite a *peessoas que cuidam de plantas descobrir cuidados necessários de cada espécie e acompanhar a saúde das suas próprias plantas* de forma visual e centralizada.

1.2. Problema

Hoje, pessoas que cuidam de plantas em casa enfrentam a dificuldade de lembrar a frequência de rega de cada espécie, identificar sinais de doença, necessidade de sol ou excesso de sol e organizar suas plantas em um só lugar, porque essas informações estão dispersas em múltiplas fontes sem nenhuma personalização.

2. Público-Alvo e Personas

O público principal são pessoas que têm plantas em casa, seja como hobby recente ou hábito antigo, e querem saber cuidar melhor e se organizar para cuidar de cada espécie de forma centralizada.

2.1. Persona Principal

Campo	Detalhe
Nome	Ana, 26 anos
Perfil	Designer, mora em apartamento, tem 8 plantas em casa e está sempre comprando mais
Contexto	Ama plantas mas frequentemente esquece quando regou cada uma e não sabe identificar quando estão doentes
Dor principal	Perde plantas por falta de rotina de cuidados e não tem onde registrar informações de cada espécie de forma organizada
Objetivo	Ter um site prático onde possa consultar os cuidados de qualquer planta e acompanhar as suas próprias com monitoramento de rega

Tabela 1: Persona principal do Brotinho

3. Funcionalidades

3.1. MUST — Obrigatórias

MUST-01 // Busca de plantas

Como visitante, eu quero buscar plantas pelo nome para descobrir informações sobre qualquer espécie.

- Campo de busca visível na home com placeholder descritivo;
- Resultados exibidos em cards com foto, nome popular e nome científico;
- Mensagem de “nenhuma planta encontrada” quando a busca não retorna dados.

MUST-02 // Ficha completa da planta

Como visitante, eu quero ver a ficha completa de uma planta para saber exatamente como cuidar dela.

- Rota dinâmica /catalogo/planta/:id;
- Exibe foto, nível de luminosidade, frequência de rega, toxicidade e dificuldade de cuidado;
- Indicadores visuais (ícones e barras) para luminosidade e necessidade de água;
- Botão de voltar para o catálogo.

MUST-03 // Cadastrar planta pessoal

Como usuário, eu quero cadastrar minhas próprias plantas com apelido e foto para tê-las organizadas no app.

- Formulário com apelido, espécie (buscada via API), data de aquisição e foto (link);
- Planta salva no localStorage com badge “Minha planta”;
- Aparece na seção “Minhas Plantas” com card personalizado.

MUST-04 // Editar planta cadastrada

Como usuário, eu quero editar os dados de uma planta já cadastrada para corrigir ou atualizar informações.

- Botão “Editar” disponível no card e na página de detalhes da planta pessoal;
- Formulário pré-preenchido com os dados atuais da planta;
- Alterações salvas no localStorage ao confirmar.

MUST-05 // Registrar rega

Como usuário, eu quero registrar quando reguei uma planta para manter o controle da rotina de cuidados.

- Botão “Reguei agora” no card de cada planta cadastrada;
- Animação de gotinha ao registrar a rega;
- Data e hora do último registro exibidas no card.

MUST-06 // Barra de saúde da planta

Como usuário, eu quero ver o estado de saúde de cada planta para saber quais precisam de atenção.

- Barra visual com três estados: Bem, Atenção e Precisa de cuidados;
- Estado calculado com base no tempo desde a última rega vs. frequência ideal da espécie;
- Cor da barra muda conforme o estado (verde, amarelo, vermelho).

MUST-07 // Alerta visual de rega atrasada

Como usuário, eu quero ser avisado visualmente quando uma planta está com rega atrasada para não esquecê-la.

- Badge pulsando no card da planta quando a rega está atrasada;
- Contador de dias desde a última rega exibido no card;
- Seção “Precisam de atenção” na home destacando plantas com rega atrasada.

MUST-08 // Diário da planta

Como usuário, eu quero registrar anotações sobre cada planta para acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

- Campo de texto livre para adicionar anotações com data automática;
- Histórico de anotações exibido em ordem cronológica na ficha da planta;
- Possibilidade de excluir anotações antigas.

3.2. NICE — Desejáveis

NICE-01 // Calendário de cuidados

Como usuário, eu quero visualizar um calendário mensal de cuidados para ter uma visão geral da rotina das minhas plantas.

- Calendário com marcações nos dias em que cada planta foi regada;
- Filtro por planta específica.

NICE-02 // Flip card na busca

Como visitante, eu quero ver um resumo dos cuidados ao passar o mouse sobre o card da planta para obter informações rápidas sem abrir a ficha completa.

- Card vira ao hover mostrando luminosidade, rega e toxicidade resumidos;
- Animação suave de rotação.

NICE-03 // Dark mode

Como usuário, eu quero alternar entre tema claro e escuro para usar o app confortavelmente em ambientes com pouca luz.

- Toggle visível no header;
- Preferência salva no localStorage.

4. Mapa do Site

```

/                                # publica - home / landing
|
+-- /catalogo                    # publica - catalogo de plantas
|  |
|  +-- /catalogo/planta/:id      # publica - ficha da planta (dinamica)
|
+-- /minhas-plantas              # publica - plantas do usuario
|  |
|  +-- /minhas-plantas/nova      # publica - formulario de cadastro
|  |
|  +-- /minhas-plantas/:id       # publica - detalhes da planta pessoal (dinami
|  |
|  +-- /minhas-plantas/:id/editar # publica - editar planta cadastrada
|
+-- /sobre                       # publica - sobre o projeto
|
+-- /404                         # publica - pagina de erro

```

Elemento	Significado
:id	Parâmetro dinâmico — ID da planta vindo da Perennial API ou do localStorage
/404	Página de erro exibida para rotas inexistentes
# pública	Rota acessível sem autenticação — todas as rotas são públicas neste projeto

Tabela 2: Legenda do mapa do site

5. Wireframes

Os wireframes abaixo foram elaborados em baixa fidelidade, com foco em hierarquia de informação e disposição dos elementos. O **Catálogo** é a seção de busca e listagem de plantas da API, acessível por qualquer visitante sem cadastro. As cores indicam os estados de saúde das plantas: verde (bem), amarelo (atenção) e vermelho (crítico).

5.1. Tela 1 — Home (/)

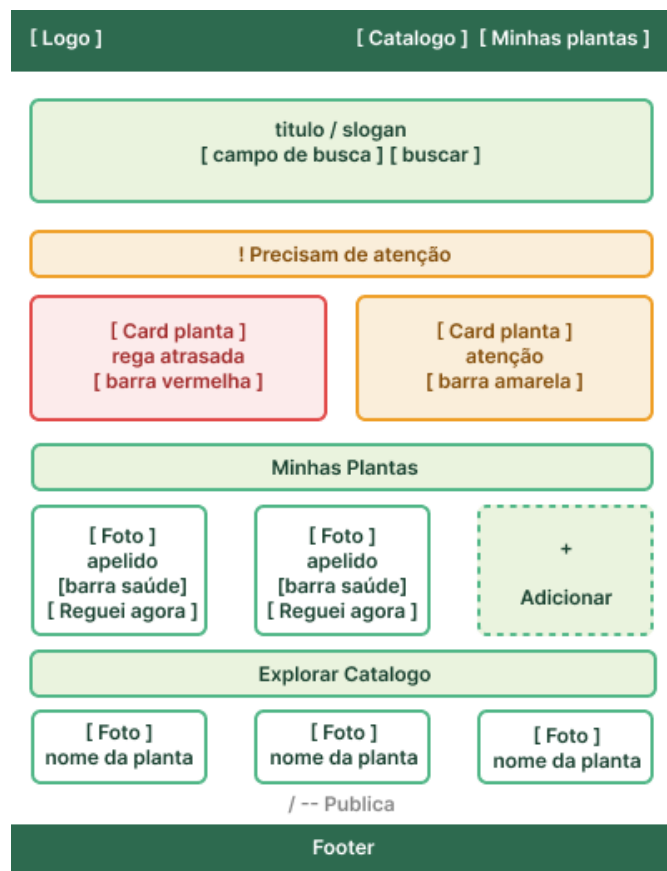


Figura 1: Tela 1 — Home

5.2. Tela 2 — Ficha da Planta (/catalogo/planta/:id)

[\[Voltar \]](#)[\[logo \]](#)

[Foto grande da planta]

Nome Popular

nome Cientifico

+ Favoritar

Cuidados

Luminosidade

indireta

Frequencia de rega

a cada 7 dias

Temperatura

15°C - 30°C

Toxicidade

toxica para petz

Dificuldade:

Facil

Plantas relacionadas

[card mini]

[card mini]

[card mini]

catalogo/planta/id -- Publica

Footer

Figura 2: Tela 2 — Ficha completa da planta

5.3. Tela 3 — Minhas Plantas (/minhas-plantas)

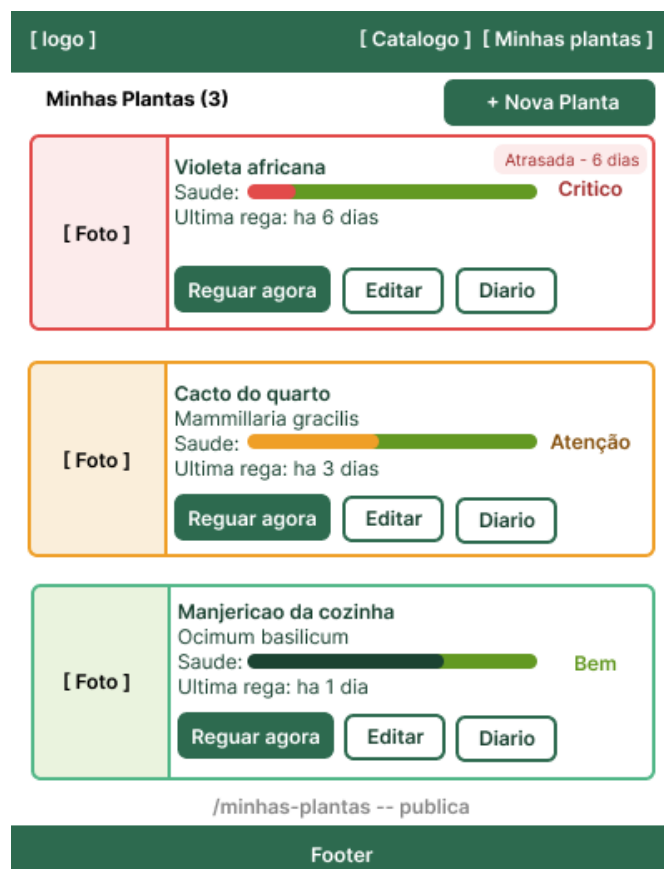


Figura 3: Tela 3 — Minhas Plantas

6. Stack Técnica

Categoria	Tecnologia	Justificativa
Framework	React 18 + Vite	Obrigatório; Vite pelo tempo de build rápido
Roteamento	React Router v6	Padrão de mercado, suporta rotas dinâmicas
Estilo	Tailwind CSS	Utilitário, ideal para cards, barras e animações simples
Estado global	Context API	Suficiente para plantas cadastradas e alertas
HTTP	Fetch nativo	API simples, sem necessidade de Axios
Ícones	Lucide React	Leve e consistente, inclui ícones de folha e gota
Animações	CSS + Tailwind	Animação de gotinha e flip card sem biblioteca extra
Versionamento	Git + GitHub público	Obrigatório conforme especificação da atividade

Tabela 3: Stack técnica do projeto

7. Fontes de Dados

Endpoint	Uso no projeto
<code>perenual.com/api/species-list?q={nome}</code>	Busca de plantas por nome
<code>perenual.com/api/species/details/{id}</code>	Ficha completa da planta
<code>perenual.com/api/species-list?page={n}</code>	Listagem geral do catálogo
localStorage (browser)	Plantas cadastradas, regas e diário
JSON local (fallback)	10 plantas mockadas para desenvolvimento offline

Tabela 4: Fontes de dados do Brotinho

A Perenual API oferece camada gratuita com até 100 requisições por dia, suficiente para desenvolvimento e apresentação do projeto.

8. Riscos e Atenções

Limite de requisições da API

Problema: A Perenual API gratuita tem limite de 100 requisições por dia.

Mitigação: Criar JSON local com 10 plantas mockadas como fallback e cachear respostas no localStorage para evitar requisições repetidas.

Fotos indisponíveis

Problema: Algumas plantas da API não têm foto disponível no plano gratuito.

Mitigação: Exibir imagem placeholder com ilustração de planta genérica quando a foto não estiver disponível.

Escopo crescente

Problema: Tentação de adicionar funcionalidades não planejadas, como notificações push.

Mitigação: Congelar escopo após aprovação deste documento. NICE só entra se todos os MUST estiverem 100% funcionais.

Cálculo de saúde da planta

Problema: A lógica de calcular saúde com base na frequência de rega pode ser complexa para espécies com cuidados variáveis.

Mitigação: Simplificar para três níveis fixos baseados apenas no número de dias desde a última rega vs. frequência recomendada pela API.

9. Cronograma Pessoal

Semana	Marco	Entregável esperado
Semana 1	Setup + MUST-01 e 02	Projeto Vite criado, React Router configurado, rotas base funcionando, busca de plantas funcional com Perenual API, ficha completa com indicadores visuais, JSON de fallback criado
Semana 2	MUST-03, 04 e 05	Formulário de cadastro de planta pessoal, formulário de edição pré-preenchido, botão de rega com animação de gotinha, dados salvos no localStorage
Semana 3	MUST-06, 07 e 08	Barra de saúde implementada, alertas visuais de rega atrasada, seção “Precisam de atenção” na home, diário de anotações, tratamento de erros e imagens nulas
Semana 4	Polimento + NICE + Entrega	Responsividade mobile, /404 implementado, flip card e/ou dark mode (se tempo permitir), deploy Vercel/Netlify, README atualizado, submissão no SIGAA

Tabela 5: Cronograma de desenvolvimento